

2012/25

25°C

$$pH + pOH = 14$$

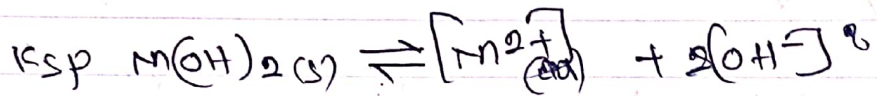
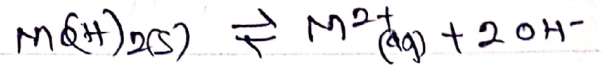
$$pOH + 10 = 14$$

$$pOH = 4$$

$$pOH = -\log_{10} [OH^-]$$

$$[OH^-] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

~~மேலே உள்ள பதிலை~~



$$\frac{10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}}{2} \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$5 \times 10^{-13} \text{ mol dm}^{-3}$$

//

31

செதிகியல்

:- அளவுடன் மாறாத சூத்திரங்கள் செதிகியல் எ/ம பின்வருவன செதிகியல் சூத்திரங்கள்.

1) செதிகியல் / செதிகியல்

2) செதிகியல்

3) செதிகியல்

4) செதிகியல்

5) செதிகியல்

6) செதிகியல்

7) செதிகியல்

தொடர்ச்சியாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. செதிகியல் சூத்திரங்கள் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. செதிகியல் சூத்திரங்கள் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

வெதிகியல்

:- அளவுடன் மாறும் சூத்திரங்கள் வெதிகியல் எ/ம, அளவுடன் பின்வருவன சூத்திரங்கள் மாற்றம்

1) வெதிகியல்

2) வெதிகியல்

3) வெதிகியல்

4) வெதிகியல்

5) வெதிகியல்

முற்றிலும் கலக்கும் $\rightarrow$ தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல்
 தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல் $\rightarrow$ எந்தவிதமான கலப்பையும்
 கண்டறிதல் $\rightarrow$ கலப்பின் கலப்பைக் கண்டறிதல்
 முற்றிலும் கலக்கும் $\rightarrow$ தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல்
 தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல் $\rightarrow$ எந்தவிதமான கலப்பையும்
 கண்டறிதல் $\rightarrow$ கலப்பின் கலப்பைக் கண்டறிதல்

கலப்பின் விதி:-

முற்றிலும் கலக்கும் தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல்
 கலப்பைக் கண்டறிதல் தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல்
 கலப்பைக் கண்டறிதல் தனித்தனி கலப்பைக் கண்டறிதல்

c

~~XXXXXXXXXX~~

A9 B9
 A9 B9

கலப்பின் விதி

$$\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = x_B$$

$$\frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = x_A$$

$$P_A = x_A \times P_A^0$$

$$P_B = x_B \times P_B^0$$

$$P_A = y_A \times P_T$$

$$P_B = y_B \times P_T$$

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_A + P_B = P_T$$

$$x_A + x_B = 1$$

கலப்பின் விதி

d

and correct with answer

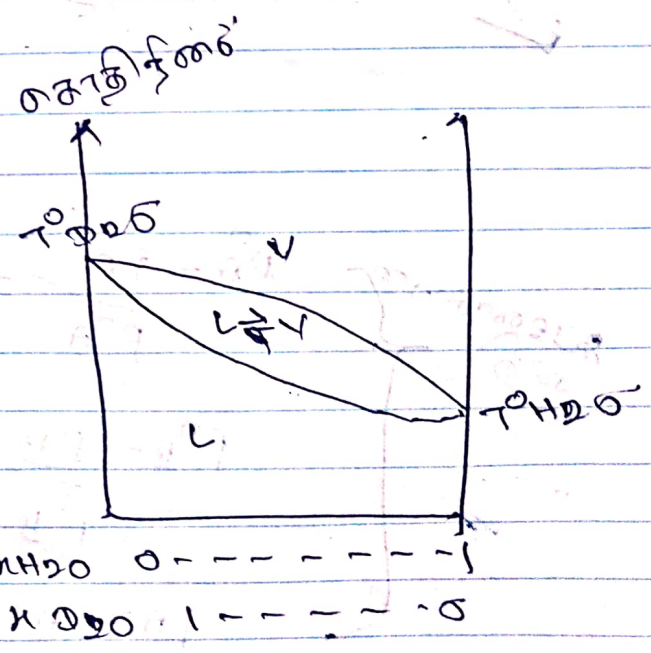
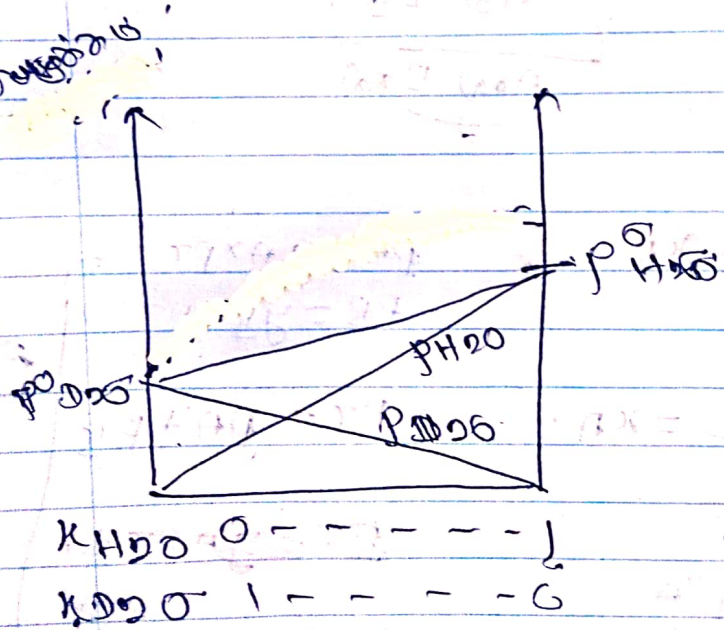
கிஸ்ப்
சுண்டை
சூனிய

கிஸ்பியக் சூனியம்
100% கிஸ்பியக்
சூனியம்
சமதானிணக்கு
கிஸ்பிய
 $x_1 = H_2O / H_2O$

சூனிய கிஸ்பியக்
சூனியம்
உட்காட்டி
உட்காட்டி
உட்காட்டி

$-H / -CH_3$ உட்காட்டி

கிஸ்பியக்
கிஸ்பியக்
கிஸ்பியக்



* கிஸ்பியக் சூனியம் கிஸ்பியக் சூனியம் கிஸ்பியக் சூனியம் கிஸ்பியக் சூனியம் கிஸ்பியக் சூனியம்

$$47) \quad 2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \xrightarrow{\Delta} 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$$

எனும் தூக்கத்தில் இது மயிதிரியினைப் பயன்படுத்தி
 இது எடுத்துக் கொள்ளுதல் கனவன்று மாற்றித் தரு
 கின்றனவாய்வுகள் இவை தூக்கத்தினைக் கண்டறிதல்
 முடியாது

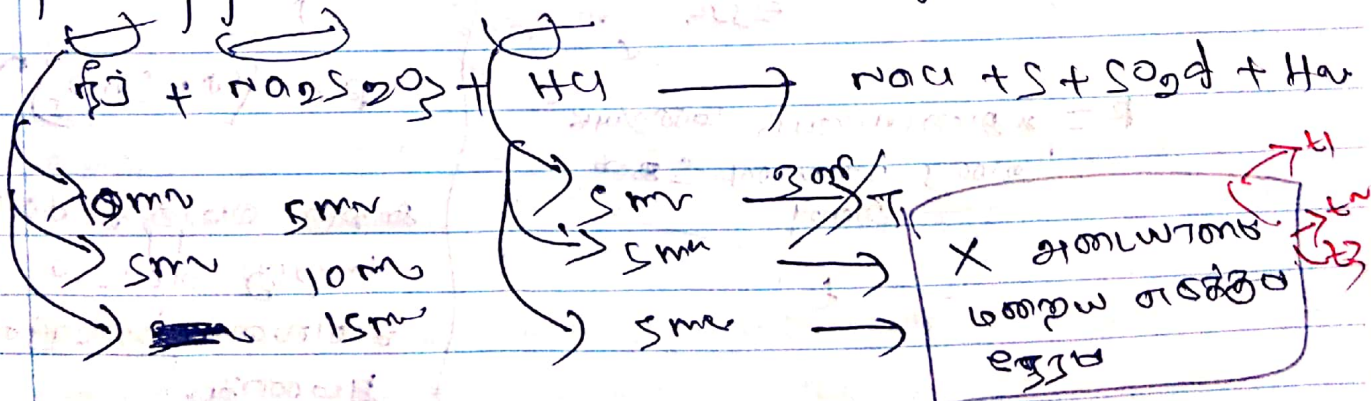
ਅੰਤਰ ੦੫ X

௨௩ குறித்த உரையானது பாக்கத்தின் வரிசைப் பிழைப்பதில்
பாக்கத்தின் குறிப்பிடத்தக்க, பாக்கியின் வரிசைப் பிழைப்பதில்

வினாக்கள்:

தூக்க வர்த்தையைத் துணிவதற்கான பிழைபுனை,

→ தூக்கத்தின் மீது எவ்வளவு கவனம் செலவழிக்க வேண்டும்?



* குறித்தவருக்கு ரொடர்டி கண்காணிப்பு கிடைக்காததால்
03 மாதிரிகள் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

* குறித்த 03 HPI கண்காணிப்பு கிடைத்து சமீப காலங்களில்
03 மாதிரிகள் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

* ~~பின்னர் பொத்திக்கொண்டிருக்கிற மாதிரி வண்ணம் நீர் கிடைக்காது~~

* பின்னர் குறிக்கப்பட்ட குறித்தவர்களை கவனிப்பதில் பொத்திக்கொண்டிருக்கிற
மாதிரி வண்ணம் நீர் கிடைக்காது

குறித்தவர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளதில் 03 குறிப்பிட்ட மாதிரிகள்
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

* X காலப்பகுதியில் மாதிரி கிடைக்காததால் பொத்திக்கொண்டிருக்கிற
காலப்பகுதியில் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

குறித்த காலப்பகுதியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கிடைத்து ரொடர்டி கிடைக்காததால்
குறித்தவர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளதில் 03 குறிப்பிட்ட மாதிரிகள்
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

* * குறித்தவர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளதில் 03 குறிப்பிட்ட மாதிரிகள்
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

$t_1 > t_2 > t_3$ என காட்டும்.

குறிக்கப்பட்ட மாதிரிகள்

$R = X$ காலப்பகுதியில் மாதிரி கிடைக்காததால்
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

Rd/t ①

Rd குறிப்பிட்ட

Rd குறிப்பிட்ட

குறித்தவர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளதில் 03 குறிப்பிட்ட மாதிரிகள்
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

Rd குறிப்பிட்ட
BASHARATH
 Rd குறிப்பிட்ட

* கீழ்க்கண்ட தகவல்களை கவனப்பட்டு ஒரு டிவிஷன்
மேலம் / கவுன்சிலரின் கவனப்பட்டு,
மேலதிகவாசலு மானது வண்ணம் தீர்வு செய்யப்படும்.

* கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து ஒரு டிவிஷன் பிரதானம்
மேலதிகவாசலு கவனப்பட்டு.

* கீழ்க்கண்டவற்றை தீர்வு செய்ய ஏதாவது மூலம், மேலம் t_1, t_2, t_3
என்பன அளவியப்படும்.
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்தி கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

* * கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
 t_1, t_2, t_3 கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

* கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

→ கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

* கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

தீர்வு = கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து
கீழ்க்கண்டவற்றை கவனப்படுத்து

$R =$ திசைநிலை அளவின் மையத்து நேரத்தின்
இடது பக்கம்

t

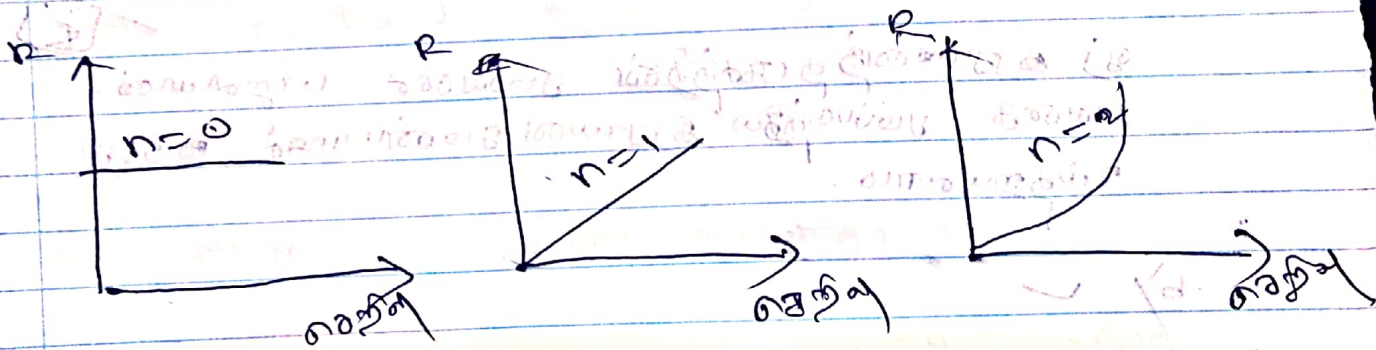
$$R \propto \frac{1}{t}$$

தாக்கவீதம் d (தொகுதி)
கூடுதல் மையத்து நேரத்தின் மையத்து
(H_2O) d $V H_2O$

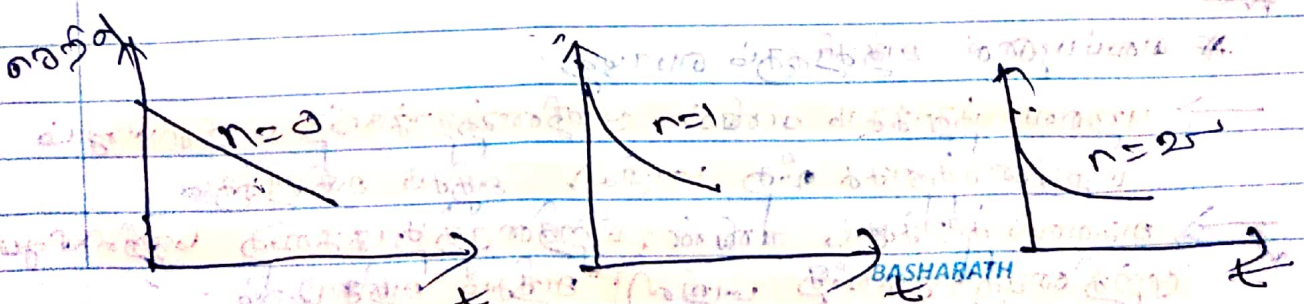
$$\therefore R \propto V H_2O$$

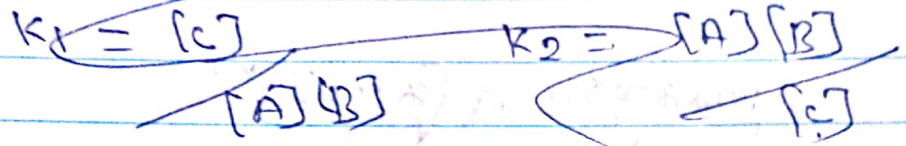
$$V H_2O \propto \frac{1}{t}$$

* தாக்கவீதம் எந்த மையத்து நேரத்தின் மையத்து தாக்கவீதம் அளவை
பதிலிடு.



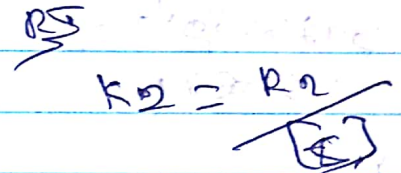
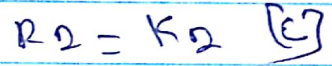
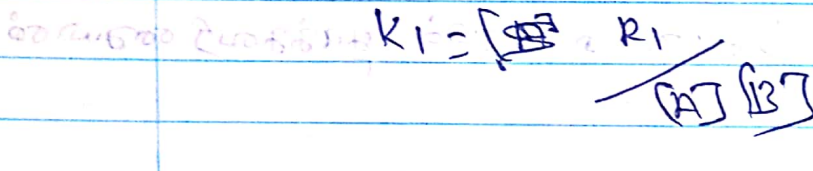
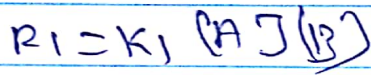
* மையத்து நேரத்தின் மையத்து தாக்கவீதம் அளவை
பதிலிடு.





38) a) L

Example:-



இக் கிரையணத்தாக்கத்தின் சமன்னை மாறியல்.
அனை சமன்படுத்திய கிரையண சமன்பாட்டில் கட்டி
உய்த்தியலாம்.

b) L

சமன்பாடுகள் அதிகரிக்கும் ஸ்பாடி கட்டினை குக்கன்து மாறியல்
அதிகரிக்கும்.

iii

* சமன்பாடுகள் அதிகரிக்கும் ஸ்பாடி.

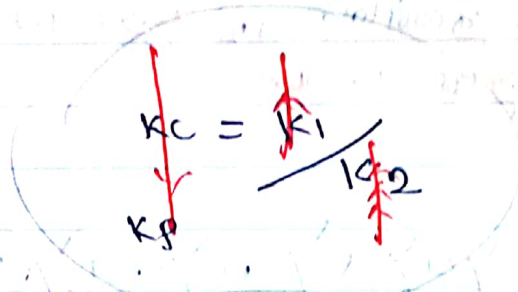
→ புறசமன்பாட்டாகும் என்ன, சூத்திரத்தாக்கன்து மாறியல்
மற்றினைத்தாக்க ன்து. மாறியல் அதிகம் அதிகரிக்கும்.

→ சமசமன்பாட்டாகும் என்ன, மற்றினைத்தாக்கன்து மாறியல்
சூத்திரத்தாக்கன்து மாறியல் அதிகம் அதிகரிக்கும்.

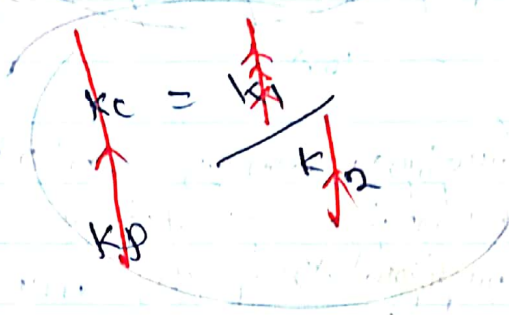
எனவே வைப்பினை அதிகரிக்கும் பொழுது

- **4 ஸ்டைப் பத்திரங்கள்** எவ்வளவு K_p, K_c எவ்வளவு குறைவாகவும்.
- **செயல்படுத்தாக்கம்** எவ்வளவு K_p, K_c எவ்வளவு அதிகரிக்கும்.

(4 ஸ்டைப்) →



(செயல்) →



c) x

திருத்த தொகுதியில் வாய் எவற்றை சமன்னைத் தொகுதி தரல எவற்றை சமன்னைத் தொகுதியுடன் சமன்னை அடையாது, மேல தொகுதியிலேயே சமன்னை சாத்தியம்.

திருத்த தொகுதியில் வாய் மேக்காசுடன் சிலது கிப்க்கிந்து சமன்னை, தரல எவற்றை மேக்காசுடன் சிலது கிப்க்கிந்து.

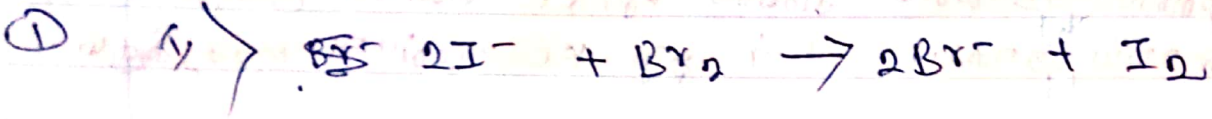
4) கித மேக் சாத்தியம் கித. கிப்க்கிந்து பொது சமன்னை மாற்றிகள் வரக்கூடியும்.

$$2AT - 11A - 10A$$

$$10A - 10A - 10A - 10A - 10A$$

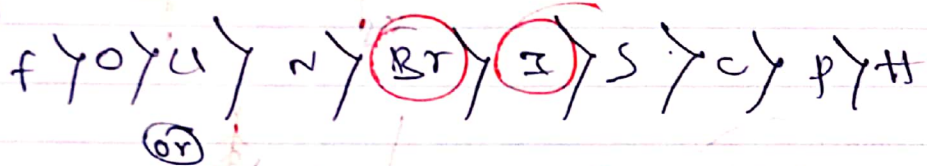
$$0.210A$$

2012/03/6



② மனதா துணைமம் I_2 துணைமம், கலங்க கனதா
கிடுகனதா கலங்க

கலங்க:-



கனதா கலங்க கலங்க cathode கலங்க கலங்க
cathode கலங்க கலங்க கலங்க கலங்க
கனதா கலங்க கலங்க Anode கலங்க கலங்க
Anode கலங்க கலங்க கலங்க கலங்க

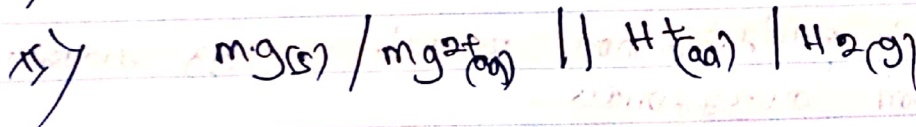
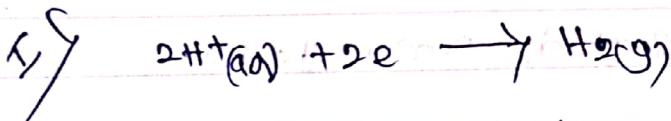
$$E^\circ Br_2(l)/Br^-(aq) = 1.07V$$

← cathode

$$E^\circ I_2(s)/I^-(aq) = 0.54V$$

← anode

②



கலங்க கலங்க

③

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta H = (+) \quad \Delta S = (+) \quad \Delta G = (-)$$

$$\Delta G < 0$$

வினாக்கள்:-

* கலக்கூறியில் எழுதும் ஸாஹு

மூலம் உண் கிழத்தல் தூக்கம் [உத்திவற்றல்] நடைபயணம்
உய்யுபயணம் || எழுதும் குறியீட்டில் குறிக்கப்படும்

உண் ஏற்றல் தூக்கம் [தூக்கம்] நடைபயணம்

* இது ஒரு குறியீட்டின் உதவியுடன் கைபடும் ஸைப்பிங் கைபடும்

கலக்கூறியில் entropy அடிக்.

[குறியீடு]

உதவு $\rightarrow$ 1000-1000

* entropy அதிகரிக்கும் நிலைமைகள்:-

$\rightarrow$ திண்ம நிலைப் பதார்த்தம் கலக்கூறியில் திரவ நிலையாக மாற்றப்படும் ஸாஹு entropy அதிகரிக்கும்.

Ex:- $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$

$\rightarrow$ திரவ நிலைப் பதார்த்தமானது வாயு நிலையாக மாற்றப்படும் ஸாஹு entropy அதிகரிக்கும்.

Ex:- $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$

$\rightarrow$ ஸைப்பிங் அதிகரிக்கும் ஸாஹு. குறியீட்டின் கலக்கூறியில் கலக்கூறியில் அதிகரிக்கும், கலக்கூறியில் entropy அதிகரிக்கும்.

$\rightarrow$ வாயு நிலைப் பதார்த்தங்கள் தூக்கத்தின் ஸாஹு உதவியுடன் வாயு நிலைப் பதார்த்தங்கள் உதவியுடன் ஸாஹு entropy அதிகரிக்கும்.

Ex:- $H_2(g) \rightarrow H_2(g) + H_2(g)$

$\rightarrow$ தூக்கத்தின் ஸாஹு தூக்கத்தின் வாயு நிலைப் பதார்த்தங்கள் கலக்கூறியில் கலக்கூறியில் அதிகரிக்கும் ஸாஹு entropy அதிகரிக்கும்.

$H_2(g) \rightarrow H_2(g) + 3H_2(g)$

02 ஸைப்பிங்

04 ஸைப்பிங்

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

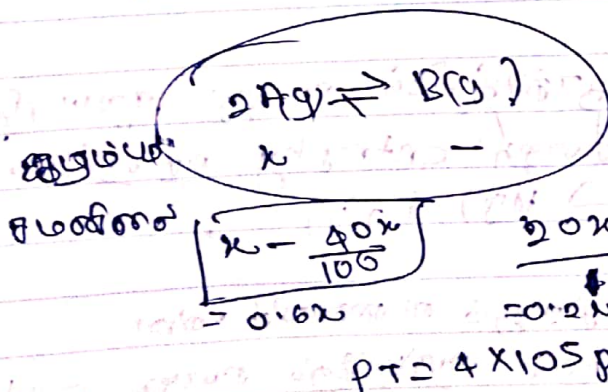
(15)

ΔH	ΔS	ΔG	விபரம்
+	-	+	தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது
-	+	-	தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது
+	+	+/-	தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது
-	-	-/+	தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது

$\Delta G = (-)$ தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது
 $\Delta G = 0$ தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது
 $\Delta G = (+)$ தாக்கம் எவ்வாறாக இருக்கிறது

2012/05/07

i)



$P_{T(A)} = \frac{0.2x + 0.6x}{0.8x}$
 $P_{T(A)} = \frac{0.8x}{0.8x} = 1$
 $P_{T(B)} = \frac{0.2x}{0.8x} = \frac{1}{4}$

$K_p = \frac{P_{B(g)}}{P_{A(g)}^2}$

$K_p = \frac{1}{4 \times 10^5}$

No: 51

15 Date: / /

$$K_p = \frac{1}{4} \times 4 \times 10^5 \text{ pa}$$

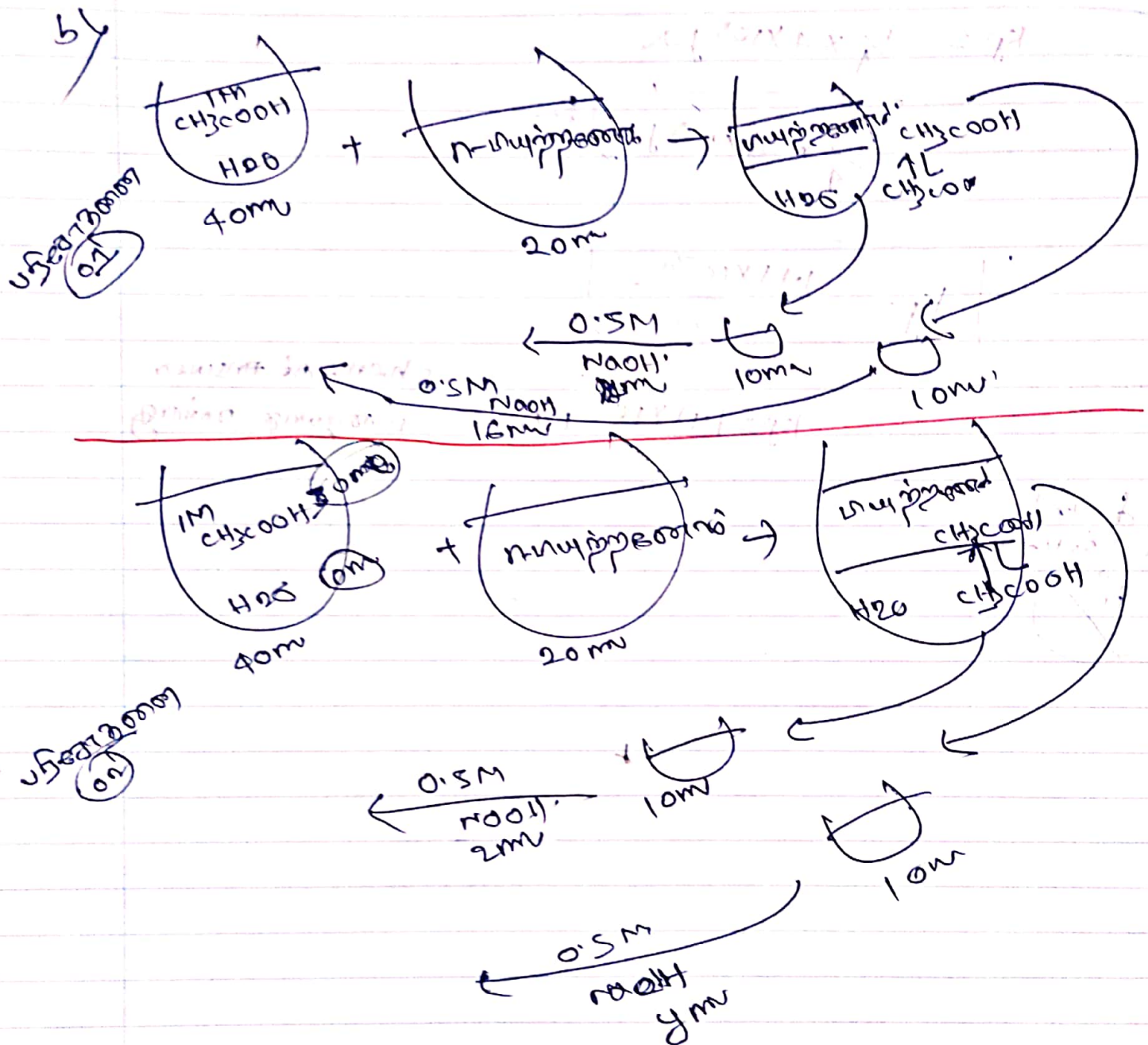
$$\left(\frac{3}{4} \times 4 \times 10^5 \text{ pa} \right) \text{ Q}$$

$$K_p = \frac{1.11 \times 10^{-6}}{\text{pa}}$$

$$K_p = 1.11 \times 10^{-6} \text{ pa}^{-1}$$

Scheme of answer.

ಗೊಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ



i) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

$$\text{mol NaOH} = 0.5 \times 16 \times 10^{-3} \text{ mol} = 8 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore 10 \text{ mL H}_2\text{O} \text{ solution of } \text{CH}_3\text{COOH} = 8 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

உலர்நிலை மல $\text{CH}_3\text{COOH} = 1 \times 10 \times 10^3$
 $9.0 \times 10^3 \text{ மல}$

 H_2O

20m 8558 m² 100m 20m

n -ഗുഹ്യമേന്മയുടെ പരിധി 20ml
 CH_3COOH $\text{mol} = 40 \times 10^{-3} - 32 \times 10^{-3}$
 $= 8 \times 10^{-3} \text{mol}$

$\therefore 20\text{ml}$ ലൂറ്റിറേഷൻ പാലേന്റം $= 8 \times 10^3 \text{ mol}$
 1000 ml CH_3COOH

$$10 \text{ m}^3 \times 1000 \times 1000 = 10^7 \text{ mol}$$

$1000 \times 10^{-6} \times 1000 = 10^{-3}$

 0.5×10^3
$$= 8 \text{ m}^2$$

$$ii) K_D = \frac{[CH_3COOH]_{H_2O}}{[CH_3COOH]_{CHCl_3}}$$

$$K_D = \frac{8 \times 10^3 \text{ mol}}{100 \times 10^3 \text{ dm}^3}$$

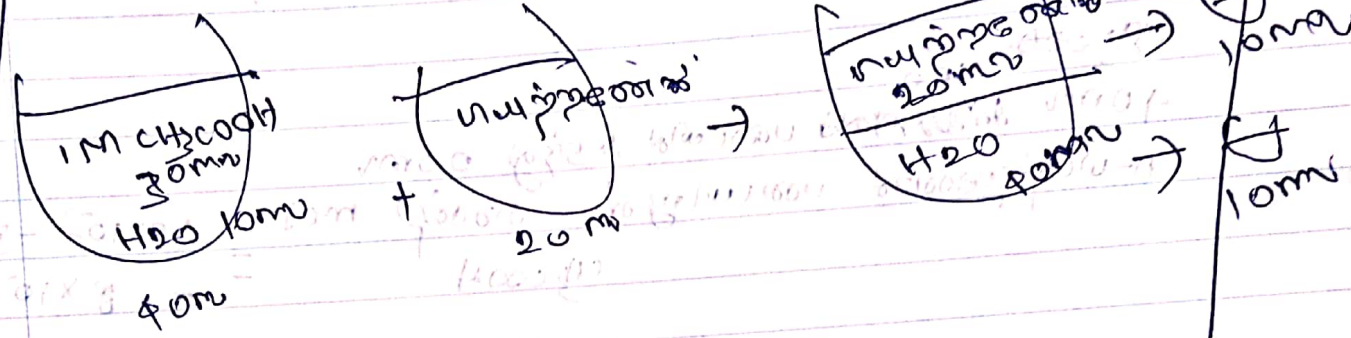
$4 \times 10^3 \text{ mol}$
 $10 \times 10^3 \text{ atm}$

KD = ~~2~~ 2 11

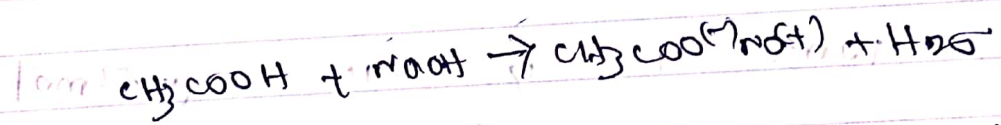
No: _____

17

iii) கீழ்க் வினாவைத் தீர்வு யக்தியுள்ளது, சிதாவது
 எவ்வகையான சயூலோஹ் கிண் கணவனது 30ml 2M, எவ்வகையான
 நீரின் கணவனது 40ml 2M



எவ்வகையான மோல் சயூலோஹ் = $1 \times 30 \times 10^{-3}$ மோல்
 $\text{CH}_3\text{COOH} = 30 \times 10^{-3}$ மோல்



$\therefore$ ~~சயற்றெண்ணெய்~~ எதாவதான மோல் $\text{NaOH} = 30 \times 10^{-3}$ மோல்

எனவே எதாவதான NaOH கிண் கணவனது = $\frac{30 \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-1}}$ ml

= 60ml //

$$x + 22 = 60 \text{ml}$$

①

தையுரிமை மாதிரி
 $\therefore$ K_D மாதிரி

$$K_D = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{சயற்றெண்ணெய்}}}$$

$$2 = \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$2 = \frac{4}{2} \quad \text{--- (2)}$$

$$4y + 2z = 20$$

$$82 + 22 = 60$$

$$Z = 6m$$

$$y = 12 \text{ mV}$$

v) வெண்பூண்டு / புளகெட்டைகள் போடு

வினாக்கள்:-

~~കുട്ടി 35 ശ്വാശ്വരത്തിന് ചങ്ങമ്പുറ്റം വിധിച്ചു~~

~~ସ୍ୱଚ୍ଛତା pH ମାପର ପରିସର = 6.5-10.5~~

* குறித்த தயாரிப்பைத் தயார் செய்து கொடுக்கவும். பின்னர்
புதிதான pH மட்டமானது கார்பிக் அமிலம் (pH 7.35) இல்
பெற்றுள்ளது. பகுதி அளவில் கார்பிக் அமிலம் அந்தந்த கார்பிக் அமிலம்,
அந்த தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தப்படும்.

* காலடியின் புகை எழுந்த நிலப்பரன் மூலம் உயர்நிலைப் பகுதி
சுமையாக இருக்கின்றன என்பதைக் காண்போகிறோம்.
இது சார்ந்த நிலப்பரன் திட்டத்தின் காலடியில்

தத்து ௨௩ மென்மையில் வந்தது நியமிய

சூர்ப் pH வரம்பு 6.5 + 10.5

மெனான் எம்ப்லாட்டிங்

3.1 - 4.4

x

மெதுன் ஓஸ்ய

$$4'2 - 6'3$$

+

செந்தமிழ்

6-8.

U

പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം

2024

U

phenolphthalein

'8.3-10.'

U

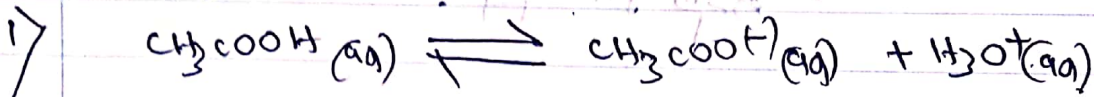
∴ இது நியூட்டன் விசையின் திசுத்தொண்டானதால் - Phenophthalein

PH எதிர்சூத்திரம்

உதாரணமாக டீயாமினோ அமினோ அமிலம் டீயாமினோ அமிலம்
பயோலாஜிகல் ராசியல் காரணத்தால் எண்ணிக்கை எதிர்சூத்திரம்.
(CH_3COOH தான் CH_3COO^- தான்)

எனவே H_2O பயோலாஜிகல் CH_3COOH தான் எதிர்சூத்திரம்
எனவே $[\text{H}_3\text{O}^+]$ தான் எதிர்சூத்திரம்
PH க்கு.

2012/06/07



உதாரணம்

சமன்பாடு ($C-x$)

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] (aq) \times [\text{H}_3\text{O}^+ (aq)]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$K_a = \frac{x \times x}{(C-x)}$$

$$x \ll C \ll 1 \Rightarrow C-x \approx C$$

$$K_a = \frac{x^2}{C}$$

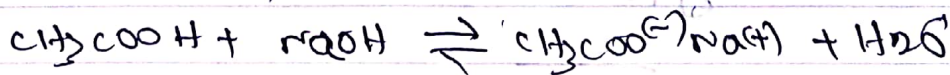
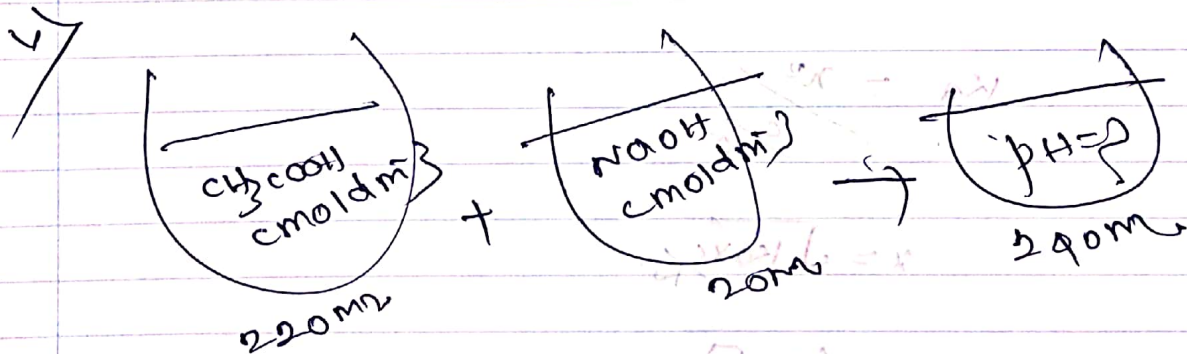
$$x = \sqrt{K_a C}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} \sqrt{K_a c}$$

$$-\log_{10} \sqrt{K_a c} = -\log_{10} \sqrt{K_a c} - \log_{10} 10^{1/2}$$

$$-\log_{10} \sqrt{K_a c} = -\log_{10} \sqrt{K_a c} + \log_{10} 10^{1/2}$$

$$\text{pH} = 0.5$$



$$\text{mol CH}_3\text{COOH} = 2 \times 220 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol NaOH} = 2 \times 20 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \text{mol CH}_3\text{COOH} = (220 \times 10^{-3} - 20 \times 10^{-3}) \text{ mol}$$

ഗണ്യമായ തീക്കനം $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$
 ഗണ്യമായ CH_3COOH ഉപയോഗം,
 ഗണ്യമായ $\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$ ഉപയോഗം

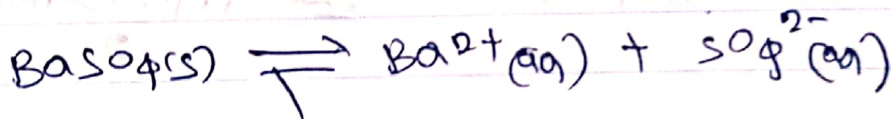
$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acid}]}$$

$$\text{pK}_a + \log \frac{\left(\frac{20 \times 10^{-3} \text{ mol}}{290 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} \right)}{\left(\frac{200 \times 10^{-3} \text{ mol}}{290 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} \right)}$$

$$\text{pK}_a + \log \frac{1}{10}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a - 1$$

$$K_{sp} \text{ BaSO}_4 = 1 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$



$$K_{sp} \text{ BaSO}_4 = [\text{Ba}^{2+}(aq)] \times [\text{SO}_4^{2-}(aq)]$$

BaSO_4 க்கு கரைதிறன் s எனில்

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = s^2$$

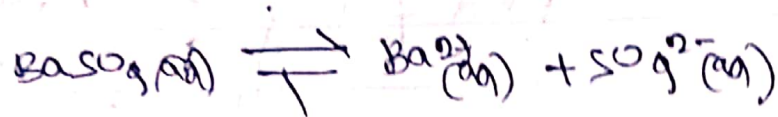
$$s = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}}{2}$$

கிடைத்த எலக்ட்ரான் மாற்றத்தை, என்னவோ K_{sp} மாற்றம்
கிடைத்த எலக்ட்ரான் மாற்றத்திற்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் $[\text{SO}_4^{2-}]$ கிடைக்க

SO_4^{2-} க்குள் எவற்றினைக் கலக்கும் செயல்து சூക്ഷணங்களை
 மந்திரிப்பது நமக்குத் தெரியும். இதனால் கிடைப்பது,
 $[\text{SO}_4^{2-}]$ க்குள் வரும் குறைபாடு.

உதாரண



கிடைக்கும் கரைசல் Ba^{2+} க்குள் எவற்றி = $\frac{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}}{2}$
 என்ன

BaSO_4 க்குள் வரக்கூடியதில் வரும் $[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-5}}{2} \text{ M}$

உதாரண கிடைக்கும்.

$$K_{sp} \text{ BaSO}_4 = [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{SO}_4^{2-}]$$

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3} = \frac{1 \times 10^{-5}}{2} \text{ mol dm}^{-3} \times [\text{SO}_4^{2-}]$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = 2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

கரைசல் எவற்றினைக் கலக்கும் கரைசல் $[\text{SO}_4^{2-}] =$

$$2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} - \frac{1 \times 10^{-5}}{2} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$1.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

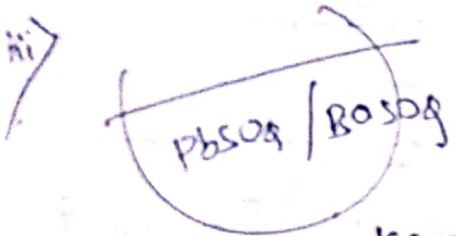
$\therefore$ கரைசல் எவற்றினைக் கலக்கும்

$$[\text{Ba}^{2+}] = 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{கரைசல் எவற்றினைக் கலக்கும் mol Na}_2\text{SO}_4 = \frac{1.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \text{ dm}^3}{1.5 \times 10^{-5} \text{ mol}}$$

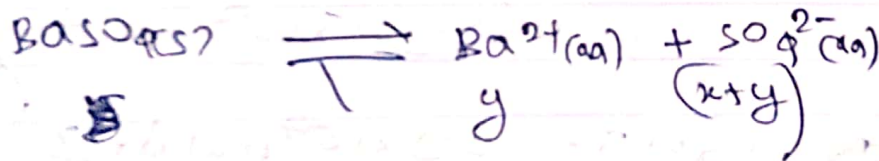
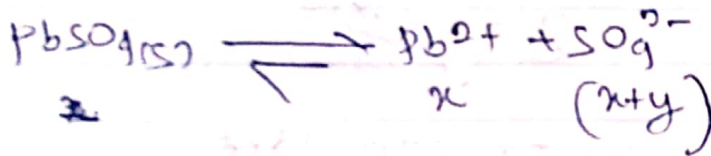
$$M \text{ Na}_2\text{SO}_4 = 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 142 \text{ g/mol}$$

$$2.13 \times 10^{-3} \text{ g} / 2.13 \text{ mg}$$



$$K_{sp} \text{ PbSO}_4 = 1.6 \times 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$K_{sp} \text{ BaSO}_4 = 1 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$



PbSO_4 හි සන්තෘප්තිය x என
 BaSO_4 හි සන්තෘප්තිය y என

$$K_{sp} \text{ PbSO}_4 \rightleftharpoons [\text{Pb}^{2+}] \times [\text{SO}_4^{2-}]$$

$$1.6 \times 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = x \times (x+y) \quad \text{--- (1)}$$

$$K_{sp} \text{ BaSO}_4 \rightleftharpoons [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{SO}_4^{2-}]$$

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = y \times (x+y) \quad \text{--- (2)}$$

①/② $\Rightarrow \frac{x}{y} = 160$

$x = 160y$

$x = 160y$ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച്

$$160 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} = 160y \times (160y + y)$$

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} = y \times (160y + y)$$

$$1 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} = 161y \times y$$

$$161y^2 \approx 160y^2 \quad \text{അതുകൊണ്ട്}$$

$$1 \times 10^{-10} = 160y^2$$

$$y = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-10}}{160}}$$

$$y = 7.905 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

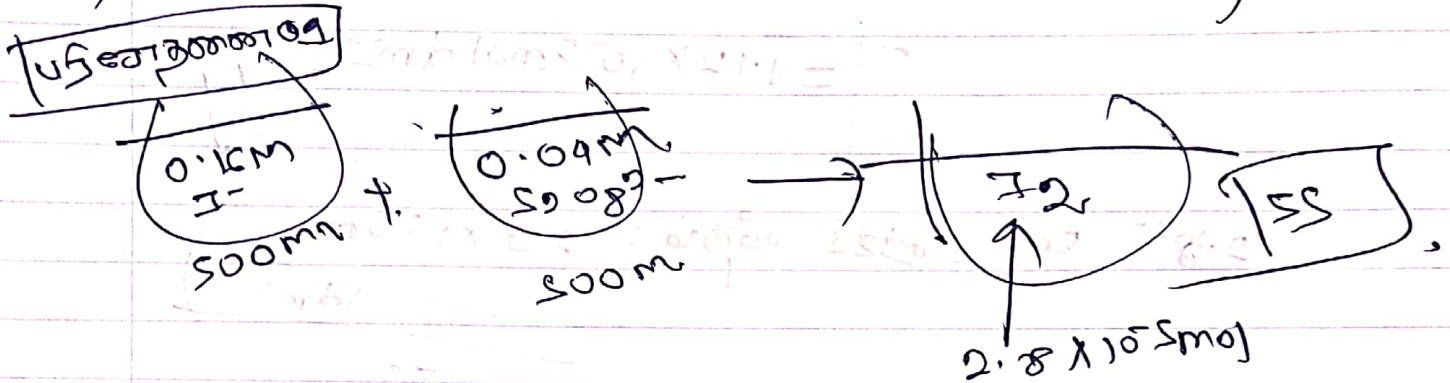
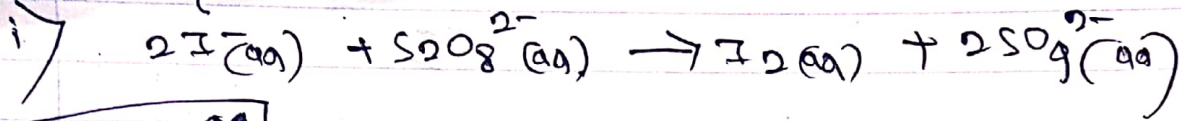
$$\therefore x = 160 \times (7.905 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3})$$

$$[Ba^{2+}] = 7.9 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

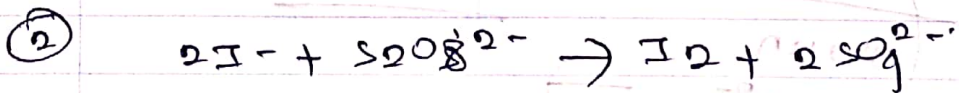
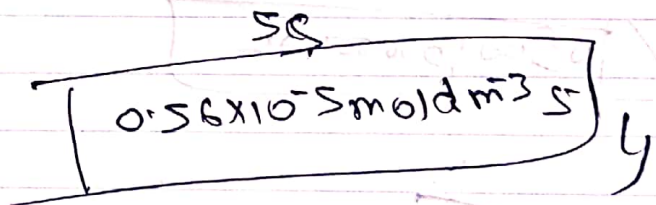
$$[Pb^{2+}] = 160 \times 7.9 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 1.3 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

2012/10/10



① I_2 ക്കു് ലഭ്യ വ്യാപ്തം $2.8 \times 10^{-5} mol$ $1dm^3$



$mol \text{ } I^- = 0.16 \times 500 \times 10^{-3} mol$
 $80 \times 10^{-3} mol$

$mol \text{ } S_2O_8^{2-} = 0.04 \times 500 \times 10^{-3}$
 $20 \times 10^{-3} mol$

മുതലായ $mol \text{ } I_2 = 2.8 \times 10^{-5} mol$

$\therefore$ തുല്യത $mol \text{ } I^- = \cancel{80 \times 10^{-3} mol} \times 2.8 \times 10^{-5} mol \times 2$
 $5.6 \times 10^{-5} mol$

തുല്യത $mol \text{ } S_2O_8^{2-} = 2.8 \times 10^{-5} mol$

28

$$\therefore I^- \text{ க்கு } \text{சுருத்தி வீதம்} = \frac{5.6 \times 10^{-5} \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3}$$

SS

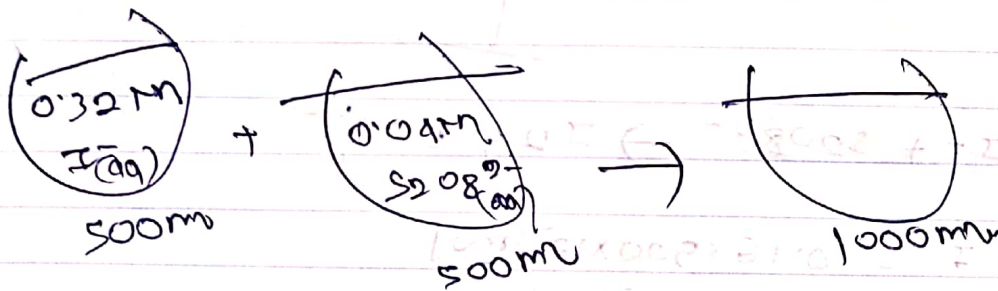
$$= 1.12 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

$$S_2O_8^{2-} \text{ க்கு } \text{சுருத்தி வீதம்} = \frac{0.8 \times 10^{-5} \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3}$$

SS

$$= 0.56 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

ii) புதிதானது 02



$$R = 1.12 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

புதிதானது 04 நினைவில்
வினாவுக்குப் பின்னர்

$$[I^-] = \frac{0.16 \times 500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1000 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.08 \text{ M}$$

$$[S_2O_8^{2-}] = \frac{0.04 \times 500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1000 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.02 \text{ M}$$

$R \propto [I^-]^2$
 $0.56 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto [0.08]^2 \times [0.02] \text{ --- (1)}$

പ്രതികാരത്തിന് 0.2 മി.
 സിത്തപ്പെടുത്തലിന് -

$$[I^-] = \frac{0.32 \times 500 \times 10^{-3}}{1000 \times 10^{-3}} = 0.16 M$$

$$[S_2O_8^{2-}] = \frac{0.04 \times 500 \times 10^{-3}}{1000 \times 10^{-3}} = 0.02 M$$

രാ. പ്രകാരം

$$1.12 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.16)^m \times (0.02)^n \quad \text{--- (2)}$$

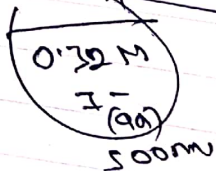
$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{1.12 \times 10^{-5}}{0.56 \times 10^{-5}} = \left(\frac{16}{2}\right)^m$$

$$m = 1$$

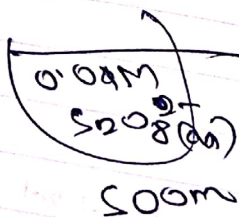
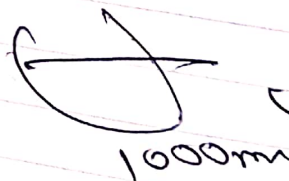
ii) 1

പ്രകാരമുള്ള $[I^-]$ $[S_2O_8^{2-}]$

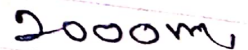
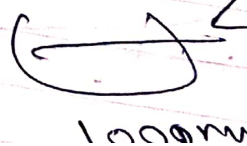
2) പ്രതികാരത്തിന് 0.2



H_2O



H_2O



பிரகாசத்தை 0.2 கி.

$$[I^-] = \frac{0.32 \times 500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2000 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0.08 \text{ M}$$

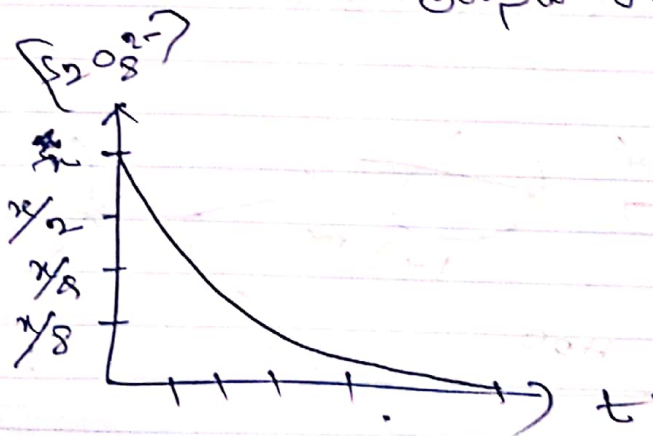
$$[S_2O_8^{2-}] = \frac{0.04 \times 500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2000 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0.01 \text{ M}$$

$$R_1 = k(0.08) \times (0.01) \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{R_1}{0.56 \times 10^{-5}} = \frac{(0.08)}{(0.08)} \times \frac{(0.01)}{(0.01)}$$

$$R_1 = 0.56 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

iv) வினையாற்றை காணல் :- கீழ்க்கண்ட வினையாற்றைக் கண்டு
குறைவாக எடுத்துக் கொள்.



முதலாம் வரிசைத் தரக்கூறில் I^- கின் செறிவு மாறுபாடு
வினையாற்றைக் காட்டும் $S_2O_8^{2-}$ கின் செறிவு x க்கு
கீழ்க்கண்ட $1/2$ க்கு குறைவாக எடுத்துக் கொள்ள
 $1/2$ க்கு கீழ்க்கண்ட $1/4$ க்கு குறைவாக எடுத்துக் கொள்ள.